



คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Silk

ภายใต้โครงการ

การพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์สี
และออกแบบลวดลายไหมย้อมครั้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย

นางสาว พาชวิญ บุตสินนท์

นางสาว เกวลิน มีเพียร

นาย ศุภณัฐ ถาวรฟัง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

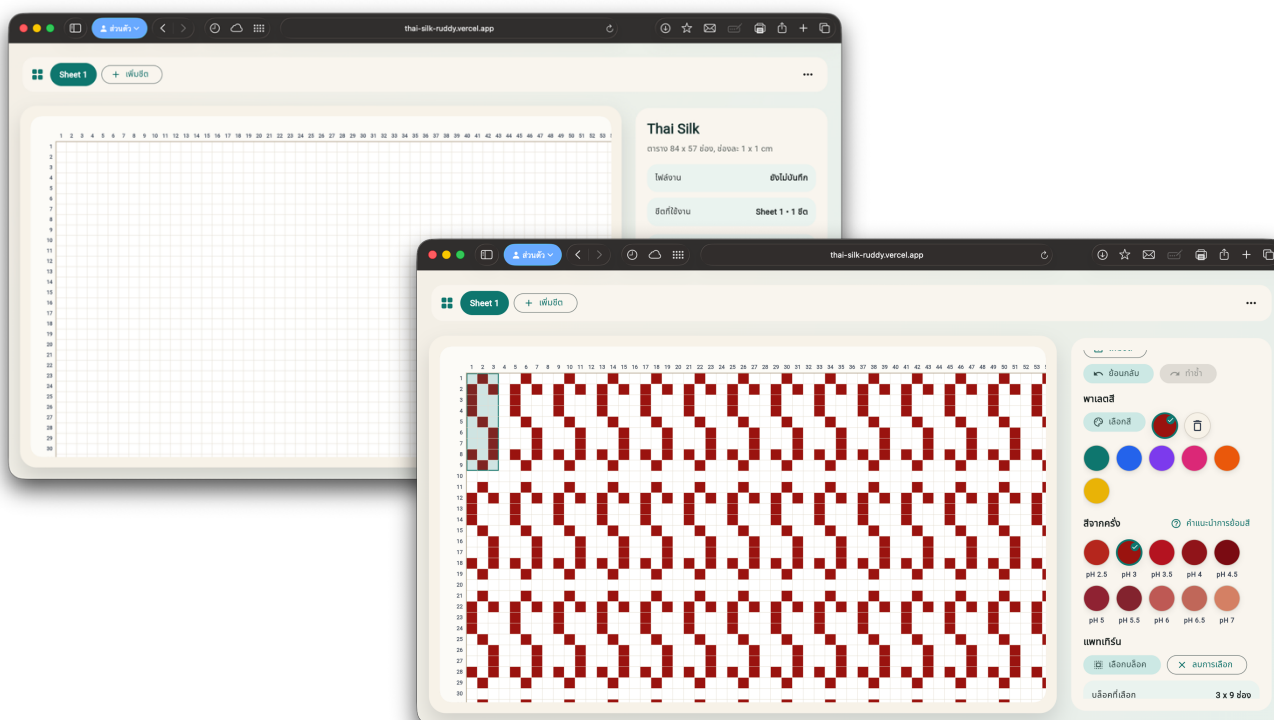
นางสาว บุญธิดา ไรจนคุณธรรม

โรงเรียนอำนาจเจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน	1
องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน	2
การเลือก และลงสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	3
การลบสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	5
การทำซ้ำแพทเทิร์น	6
การแปลงรูปภาพสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	8
การเพิ่ม แก้วไข และลบขีด	9
การส่งออกเป็น PDF	10
การบันทึกไฟล์ และเปิดไฟล์	11

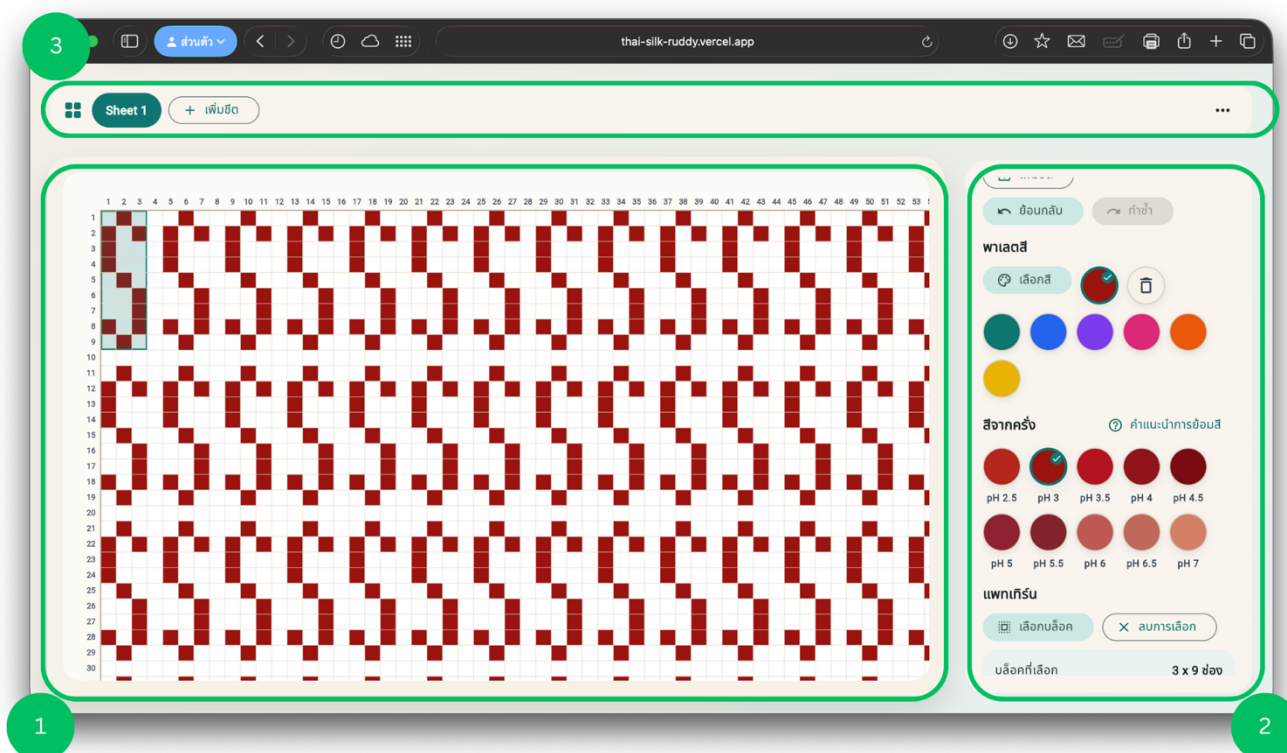
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้โดย

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Brave ฯลฯ
2. ในเมนู URL พิมพ์เว็บไซต์ “<https://thai-silk-ruddy.vercel.app>”

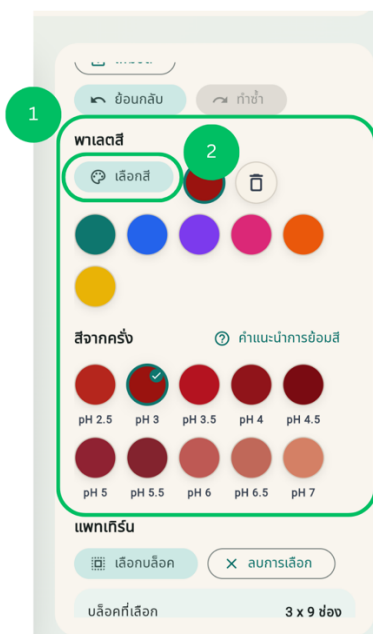
องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน



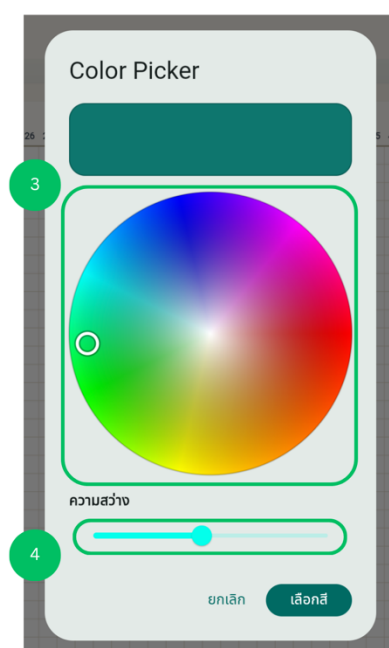
1. **หน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม** : เป็นหน้าต่างสำหรับออกแบบ ตรวจสอบ และแก้ไขลวดลายผ้าไหม โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งลวดลายภายในตารางที่กำหนดได้ ระบบจะแสดงพื้นที่ทำงานในรูปแบบกระดาษ A4 แนวนอน พร้อมตารางขนาด 84×57 ช่อง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการออกแบบลวดลายผ้าไหม
2. **หน้าต่างควบคุม** : เป็นหน้าต่างที่รวบรวมเมนูและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่น การบันทึกไฟล์ การส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF การเปลี่ยนสี และการจัดการเครื่องมือสำหรับการออกแบบ
3. **หน้าต่างชิต** : ภายในไฟล์เดียว ผู้ใช้งานสามารถสร้างชิตได้ไม่จำกัดจำนวน โดยแต่ละชิตสามารถออกแบบลวดลายผ้าไหมที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับการออกแบบผ้าไหม 1 ผืน ที่มีหลากหลายลวดลายที่แตกต่างกัน

การเลือก และลงสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม

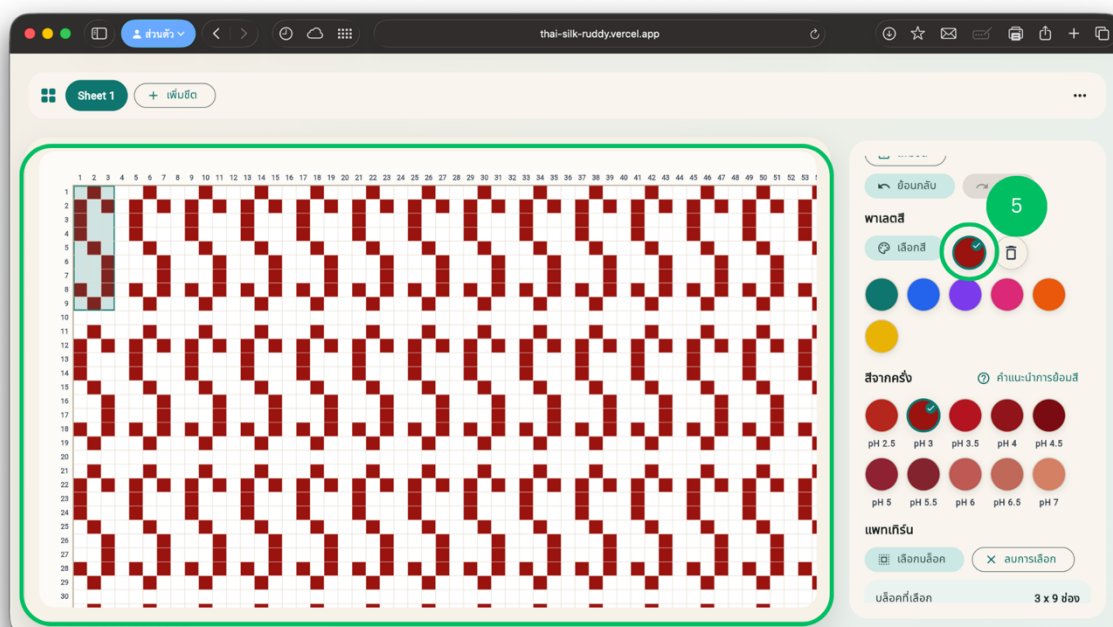
1. **การเลือกสีจากพาเลตสี** : ภายในหน้าต่างควบคุม ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีสำหรับออกแบบลวดลายผ้าไหมได้จากเมนู **พาเลตสี** และ **สีจากครั่ง** (หมายเลข 1) ซึ่งเป็นชุดสีที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดสีด้วยตนเองได้โดยคลิกปุ่ม **เลือกสี** (หมายเลข 2)



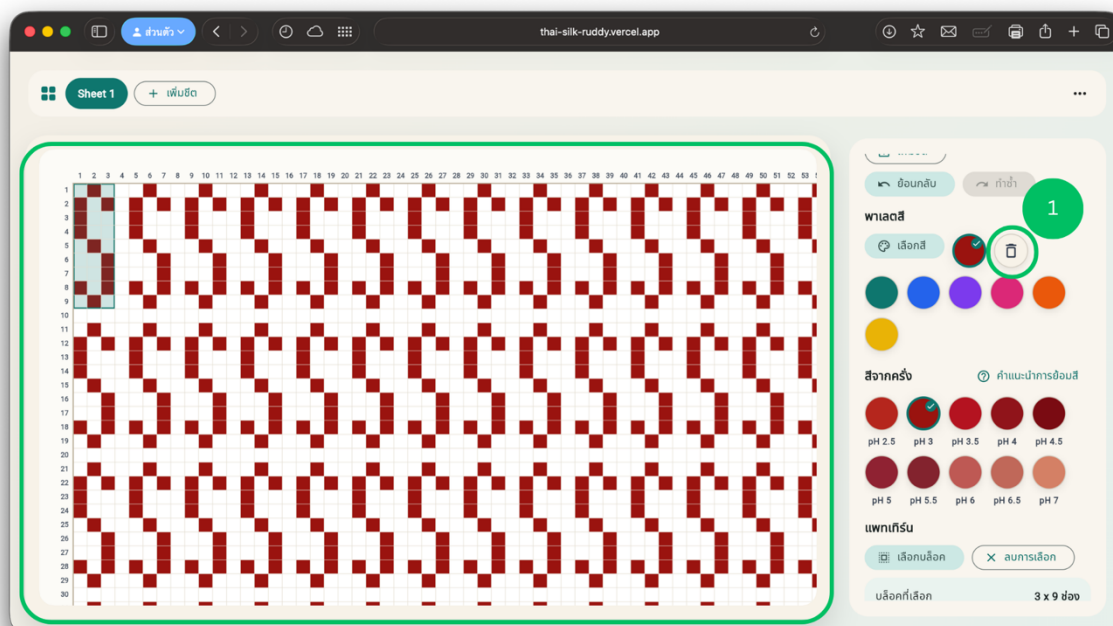
2. **การกำหนดสีเอง (Color Picker)** : เมื่อเข้าสู่เมนู **Color Picker** ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีได้จากวงล้อสี (หมายเลข 3) และปรับระดับความสว่างของสีได้ด้วยแถบเลื่อน (หมายเลข 4) เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว สามารถคลิกปุ่ม “**เลือกสี**” เพื่อยืนยันการใช้เลือก หรือคลิกปุ่ม “**ยกเลิก**” เพื่อยกเลิกการกำหนดสี



3. การระบายสีลวดลายผ้าไหม : หลังจากเลือกสีเรียบร้อยแล้ว สีที่กำลังเลือก (หมายเลข 5) จะปรากฏเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของช่องสี เพื่อแสดงว่าสีนั้นถูกเลือกอยู่ ผู้ใช้งานสามารถคลิกช่องต่าง ๆ ในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม เพื่อระบายสีลงในช่องตามต้องการได้ทันที

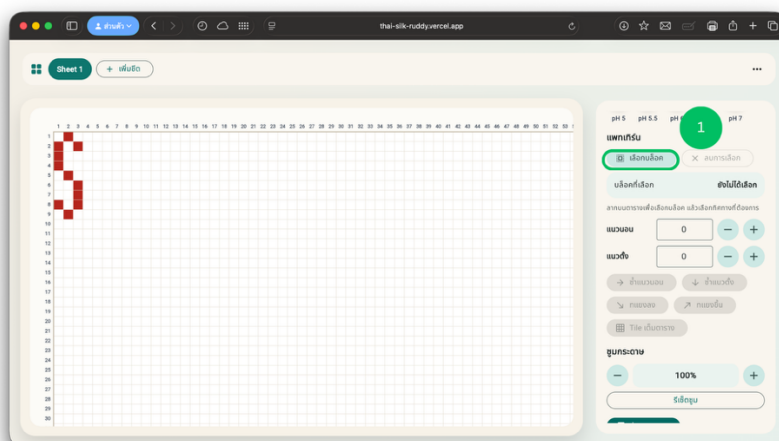


การลบสีในกระดาดออกแบบลวดลายผ้าไหม

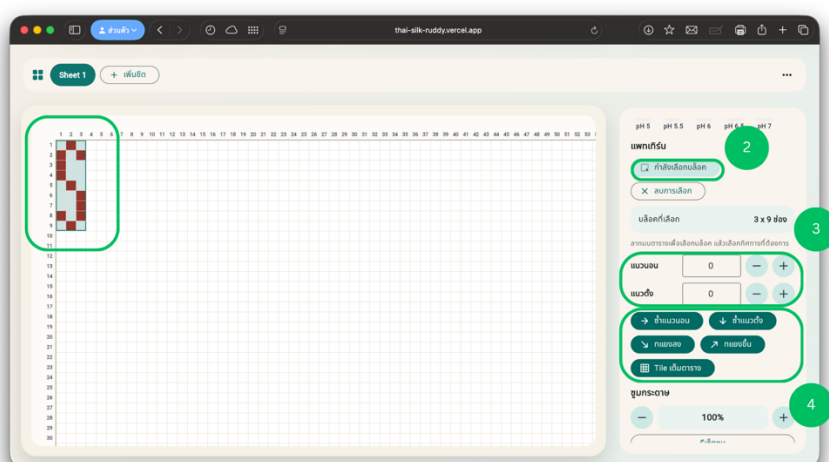


1. ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูพาสตสี ให้ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “ถังขยะ” (หมายเลข 1)
2. ภายในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม ให้ผู้ใช้งานคลิกช่องที่ต้องการลบสีออก

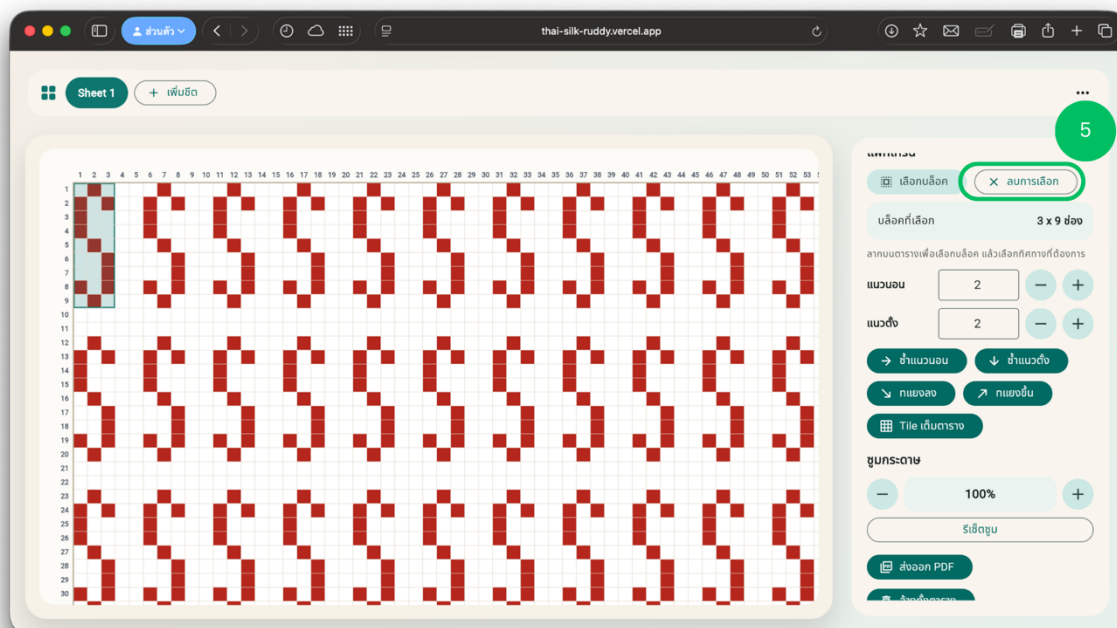
การทำซ้ำแพทเทิร์น



1. การเลือกพื้นที่สำหรับสร้างแพทเทิร์น : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนู แพทเทิร์น ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “เลือกบล็อก” (หมายเลข 1) เพื่อเข้าสู่โหมดเลือกพื้นที่ โดยข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็น “กำลังเลือกบล็อก” เพื่อแสดงสถานการณ์ทำงาน

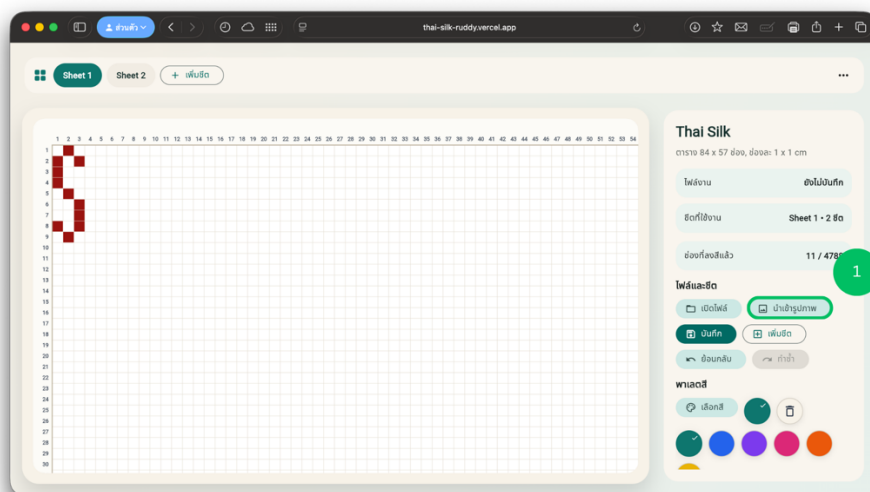


2. การกำหนดบล็อกแพทเทิร์น : ในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม ผู้ใช้งานคลิกค้างและลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “กำลังเลือกบล็อก” (หมายเลข 2) ในเมนูแพทเทิร์นอีกครั้ง เพื่อยืนยันและสิ้นสุดการเลือกพื้นที่
3. การกำหนดระยะห่างของแพทเทิร์น : เมื่อกำหนดบล็อกแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะห่างของการทำซ้ำลวดลายได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (หมายเลข 3) เพื่อปรับรูปแบบการจัดเรียงให้เหมาะสมกับความต้องการ
4. การเลือกรูปแบบการทำซ้ำแพทเทิร์น : ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการทำซ้ำของแพทเทิร์นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แนวตั้ง แนวนอน ทแยงลง ทแยงขึ้น และ Tile เต็มตาราง (หมายเลข 4) เพื่อสร้างลวดลายที่มีความหลากหลาย

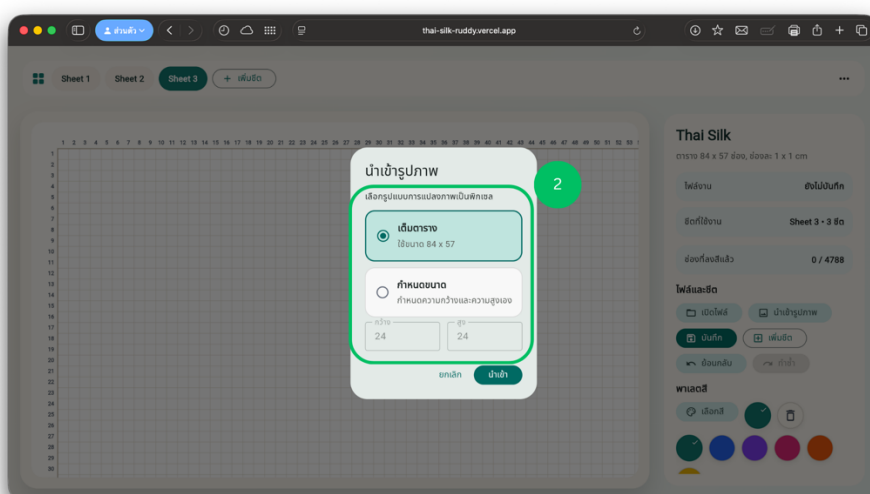


5. การยกเลิกการเลือกแพทเทิร์น : เมื่อดำเนินการสร้างแพทเทิร์นเสร็จสิ้นและได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้ว ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม “ลบการเลือก” (หมายเลข 5) ภายในเมนูแพทเทิร์นของหน้าต่างควบคุม เพื่อยกเลิกการเลือกบล็อกและออกจากโหมดการสร้างแพทเทิร์น

การแปลงรูปภาพใส่ในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม

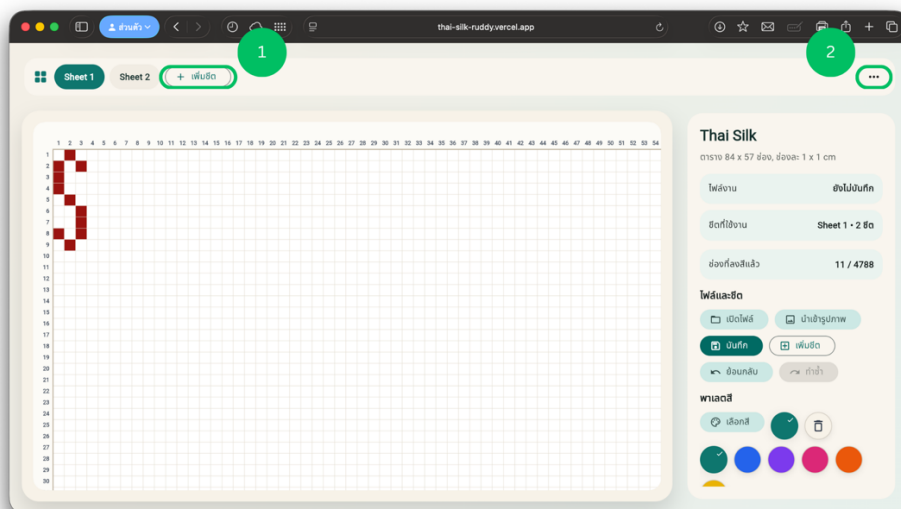


1. การเปิดเมนูนำเข้ารูปภาพ : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูไฟล์และซีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “นำเข้ารูปภาพ” (หมายเลข 1) เพื่อเริ่มกระบวนการนำเข้ารูปภาพเข้าสู่แอปพลิเคชัน
2. การเลือกไฟล์รูปภาพ : ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการจากอุปกรณ์ของตน

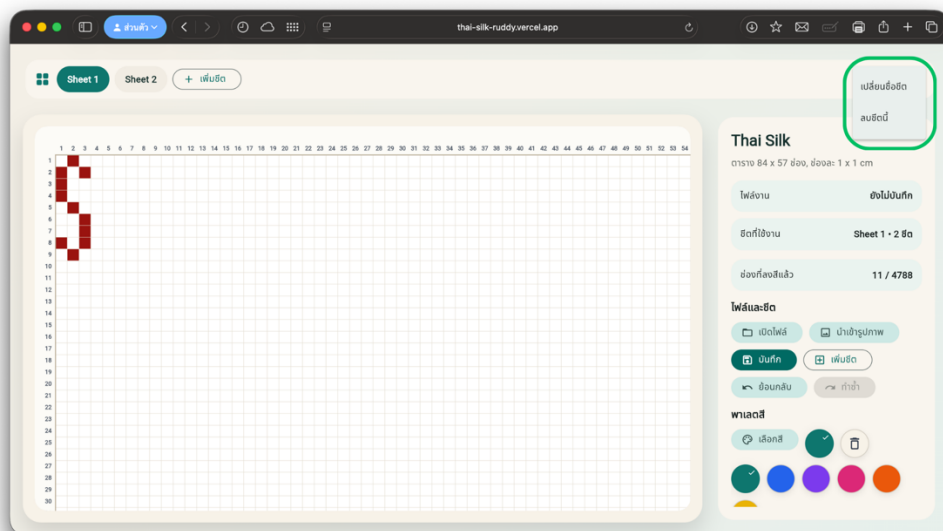


3. การกำหนดขนาดรูปภาพ : หลังจากเลือกรูปภาพแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับกำหนดขนาดของรูปภาพก่อนแปลงเป็นลวดลาย โดยมีตัวเลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ เติมตาราง และ กำหนดขนาดเอง (หมายเลข 2)
4. การยืนยันการนำเข้ารูปภาพ : เมื่อกำหนดขนาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “นำเข้า” เพื่อยืนยันการแปลงรูปภาพเป็นลวดลายภายในแอปพลิเคชัน หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการนำเข้ารูปภาพ

การเพิ่ม แก้ไข และลบชีต

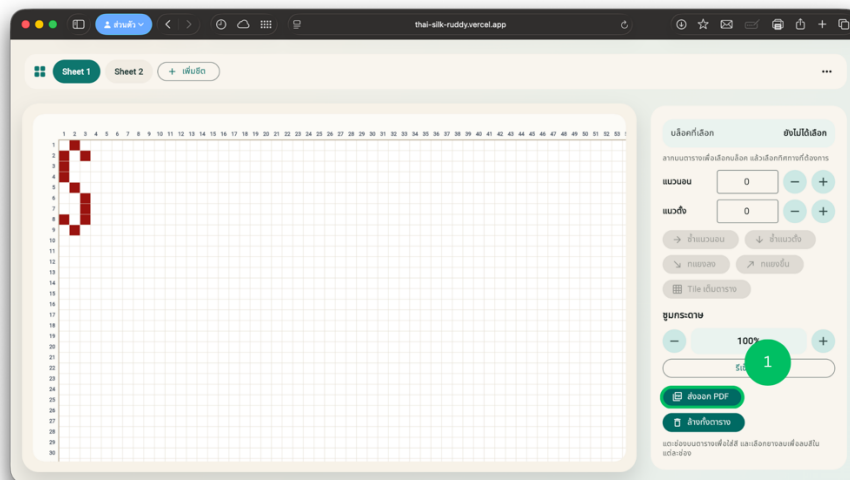


1. การเพิ่มชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “เพิ่มชีต” (หมายเลข 1) เพื่อสร้างชีตใหม่ ระบบจะสร้างชีตเปล่าขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกชีตดังกล่าวเพื่อเริ่มออกแบบลวดลายผ้าไหมใหม่ได้

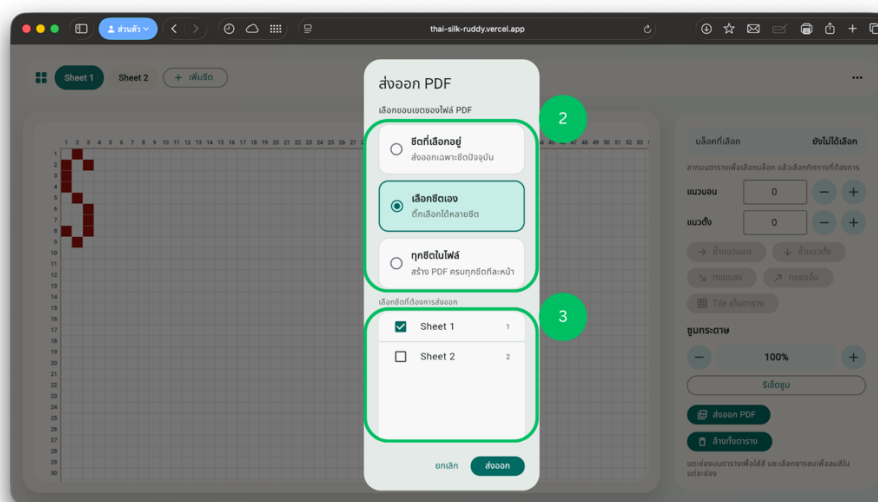


2. การเปลี่ยนชื่อชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม จุดสามจุด (หมายเลข 2) ของชีตที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนชื่อชีต” แล้วกรอกชื่อใหม่ของชีต และคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนชื่อ
3. การลบชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม จุดสามจุด (หมายเลข 2) ของชีตที่ต้องการลบ จากนั้นเลือกเมนู “ลบชีต” และคลิกปุ่ม “ลบ” เพื่อยืนยันการลบชีตออกจากไฟล์ โดยชีตที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนได้ภายหลัง

การส่งออกเป็น PDF

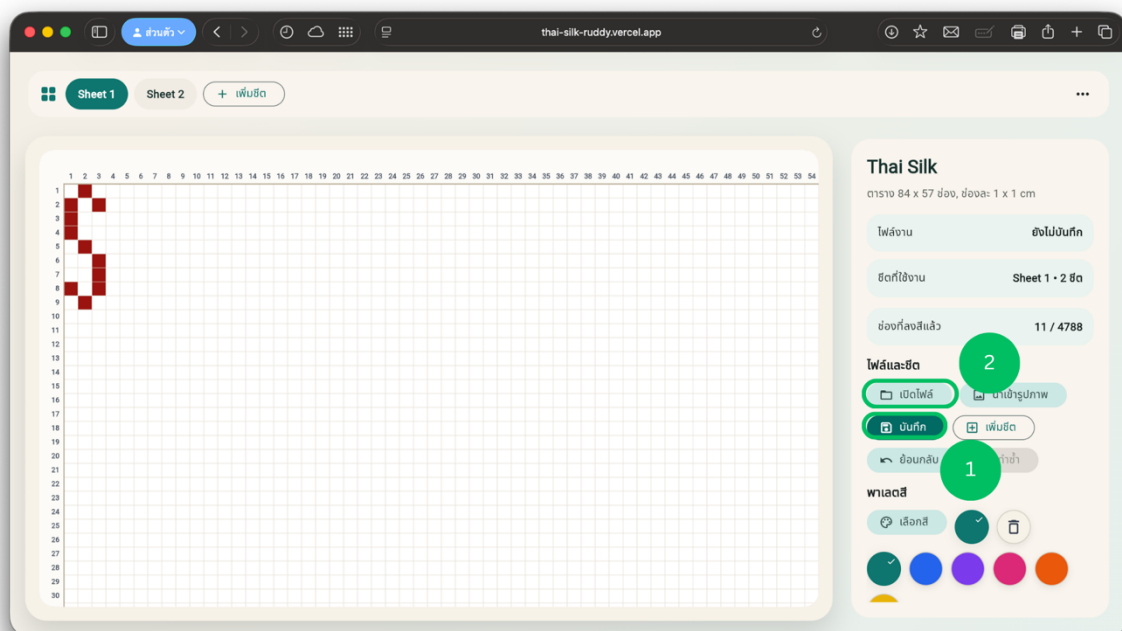


1. การเปิดเมนูส่งออก PDF : ภายในหน้าต่างควบคุม ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ส่งออก PDF” (หมายเลข 1) เพื่อเริ่มกระบวนการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF



2. การเลือกชีตที่ต้องการส่งออก : ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับเลือกชีตที่ต้องการส่งออกเป็นไฟล์ PDF โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เฉพาะชีตที่กำลังเปิดอยู่, เลือกชีตเอง และ ทุกชีตในไฟล์ (หมายเลข 2)
3. การเลือกชีตด้วยตนเอง : หากผู้ใช้งานเลือกตัวเลือก “เลือกชีตเอง” ระบบจะแสดงรายการชีตทั้งหมด พร้อมช่อง Checkbox เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเฉพาะชีตที่ต้องการส่งออก (หมายเลข 3)
4. การส่งออกไฟล์ PDF : เมื่อเลือกชีตเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ส่งออก” เพื่อบันทึกไฟล์ PDF ลงในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการดำเนินการส่งออกไฟล์ PDF

การบันทึกไฟล์ และเปิดไฟล์



1. **การบันทึกไฟล์** : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนู **ไฟล์และชีต** ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์” (หมายเลข 1) เพื่อบันทึกข้อมูลการออกแบบ เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะบันทึกไฟล์ในนามสกุล “.thsilk” ลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปจัดเก็บ แชร์ หรือเปิดใช้งานต่อในภายหลังได้
2. **การเปิดไฟล์** : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนู **ไฟล์และชีต** ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “เปิดไฟล์” (หมายเลข 2) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ ผู้ใช้งานเลือกไฟล์นามสกุล “.thsilk” ที่ต้องการ เพื่อเปิดและดำเนินการแก้ไขลวดลายผ้าไหมต่อได้